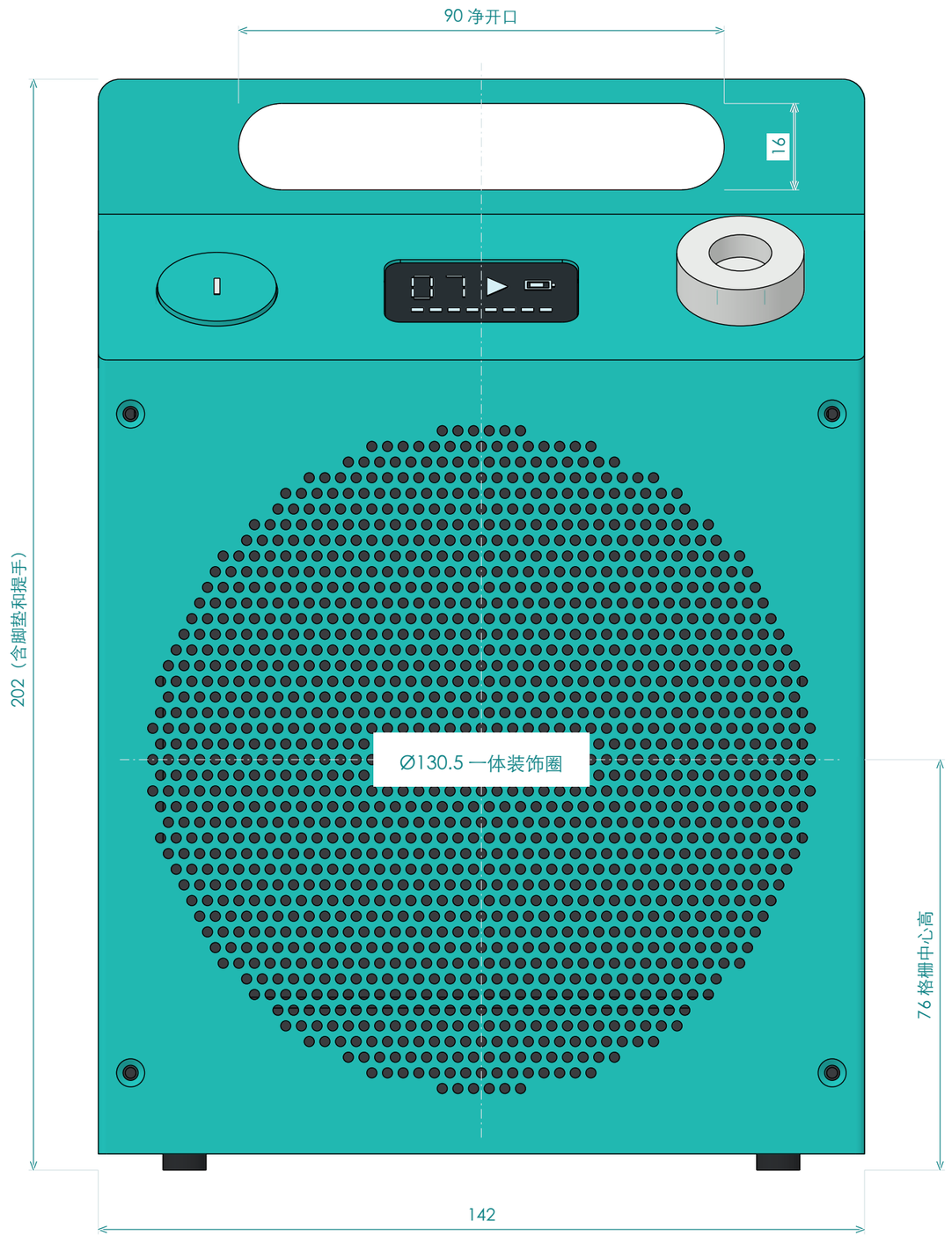
# 整机外观尺寸

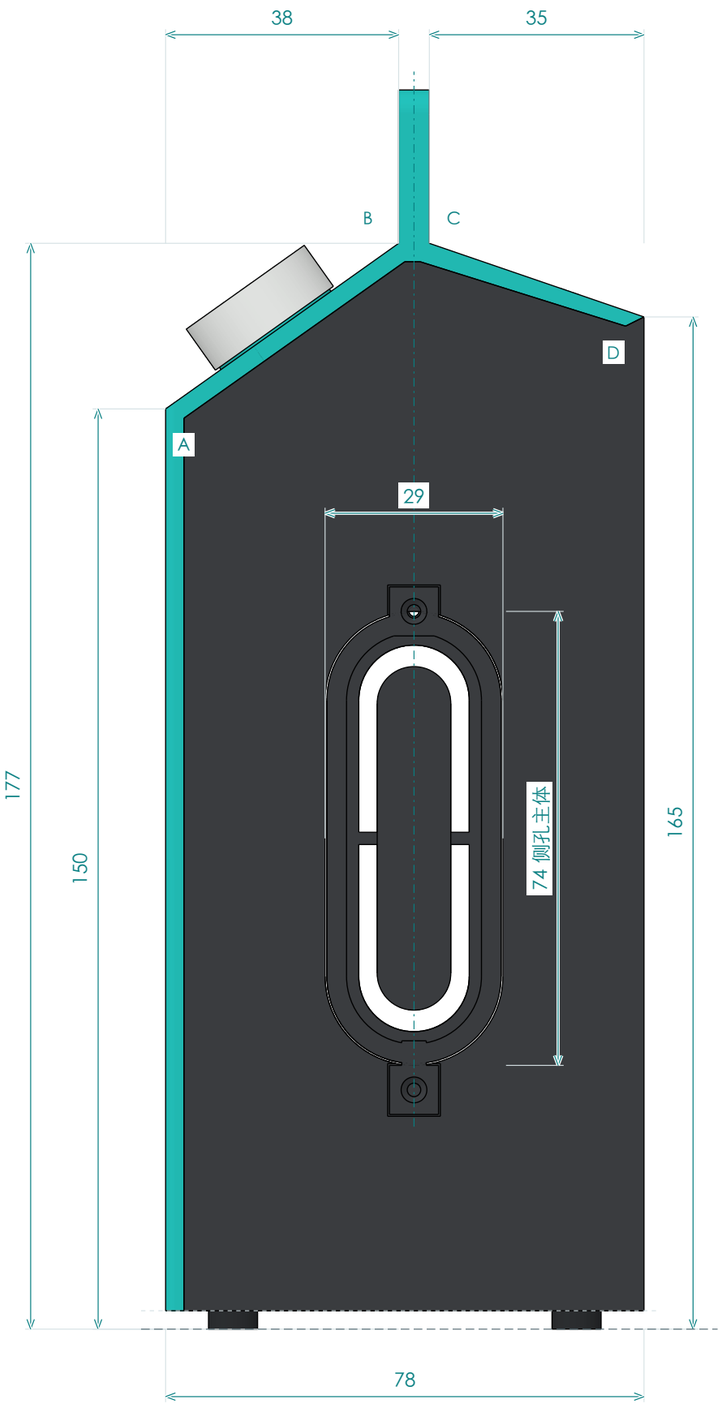
正视与右视 · 独立正投影，按视图名称读取；不按排列推断投影法



正视 · 沿 +Y 观察




右视 · 沿 -X 观察




## 高度对照 / mm

| 测点 | 含脚垫 | 不含脚垫 |
|---|---|---|
| A 前斜面起点 | 150 | 147 |
| B/C 肩部最高处 | 177 | 174 |
| D 后斜面端点 | 165 | 162 |
| 提手顶 / 整机总高 | 202 | 199 |

| | |
|---|---|
| 整机宽 / 深 | 142 / 78 |
| 提手净开口 / 厚 | 90 × 16 / 5 |
| 格栅中心 X / Z | 0 / 76 |
| 压圈 / 护网外径 | Ø130.5 / Ø126.4 |
| 护网厚 / 孔径 | 2 / Ø1.88 |
| 侧开口中心 Y / Z | 40.5 / 80 |
| 侧饰片宽 / 高 | 12 / 56 |
| 脚垫 | 4 × Ø8 × 3 |
| 前斜面水平 / 高差 | 38 / 27 |
| 前斜面与水平夹角 | 35.39° |
| 后斜面水平 / 高差 | 35 / 12 |
| 后斜面与水平夹角 | 18.92° |
| 提手高于肩部 | 25 |
| 提手顶外角 / 前棱 | R4 / R1.6 |

尺寸线以脚垫底面 Z=0 为基准。

不含脚垫高度从外壳底面 Z=3 量起。

两种总高均包含提手；未计脚垫受压。

X 向右、Y 向后、Z 向上；中心面 X=0。

侧孔竖直轴与提手中线同为 Y=40.5。

外壳保持镜像，操控布局为例外。

尺寸为 CAD 名义值，未定义制造公差。

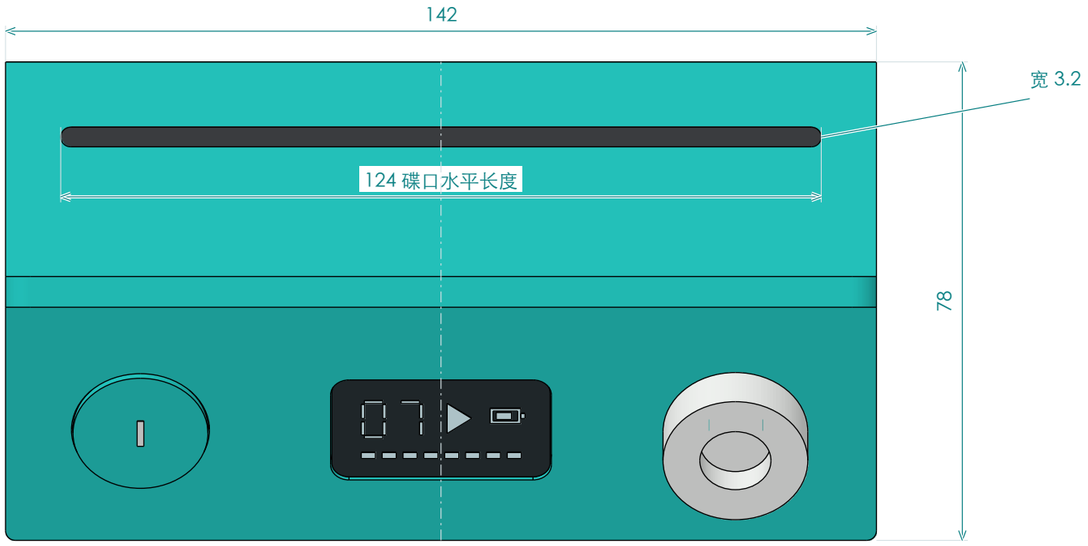
请勿按图量取或直接投产。

# 顶面、背面与操控开孔

碟口尺寸按水平投影；操控开孔按前斜面真形



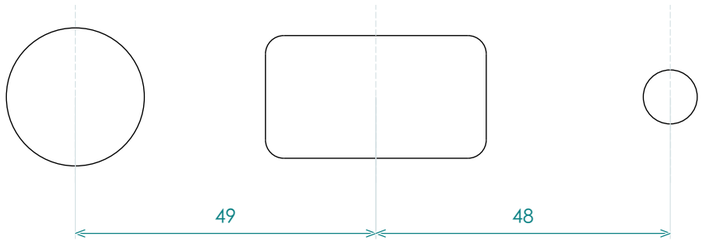
## 顶视 · 沿 -Z 观察




碟口中心 Y=65.75；提手后表面 Y=43。

120 × 1.2 光盘扫掠距提手后表面 22.15。

## 前斜面开孔真形 · 朝斜面法向观察




播放键孔 Ø22.5；键帽 Ø22，高 1.45（沿法向）。

屏幕开窗 36 × 20，R3；窗片 35.6 × 19.6，R2.8。

旋钮轴孔 Ø8.8；旋钮外径 Ø23.6，高 8.2（沿法向）。

三处中心均位于 Y=18，Z=162.79；X=-49 / 0 / +48。

P1 前壳：4 孔，X=±65、Z=18 / 140；Ø2.8，沉头 Ø5.2。

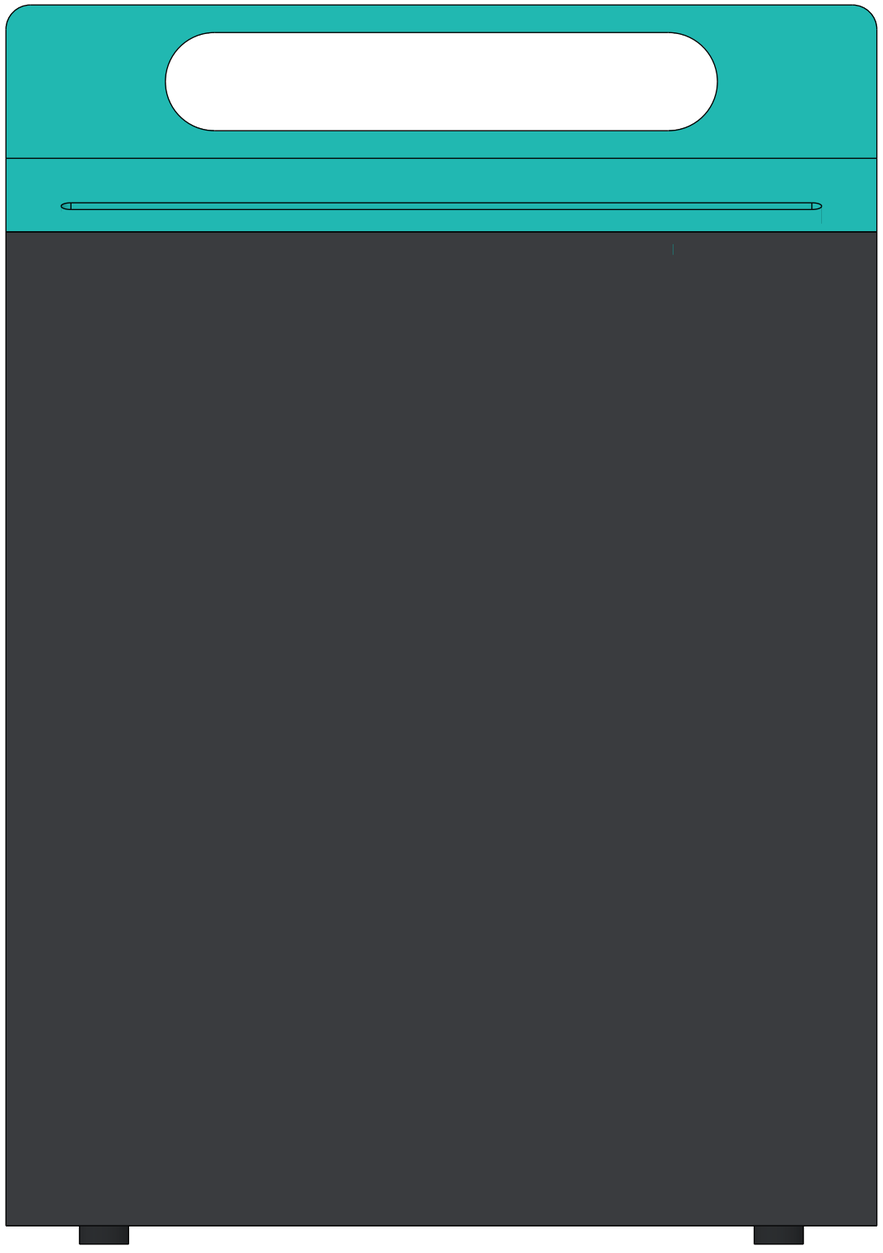
P3 支架：4 孔，X=±64、Z=27 / 124；Ø2.8，沉头 Ø4.8。

侧孔：每侧 2 孔，Y=40.5、Z=39 / 117；Ø2.2，沉头 Ø4.2。

操控孔与显示窗轮廓来自保存的布尔刀体；实体尺寸见第 5 页。

## 背视 · 沿 -Y 观察

P2 一体后壳 · 背面无独立盖板



后壁与左右侧壁、底架一体成型；取消旧后盖孔。

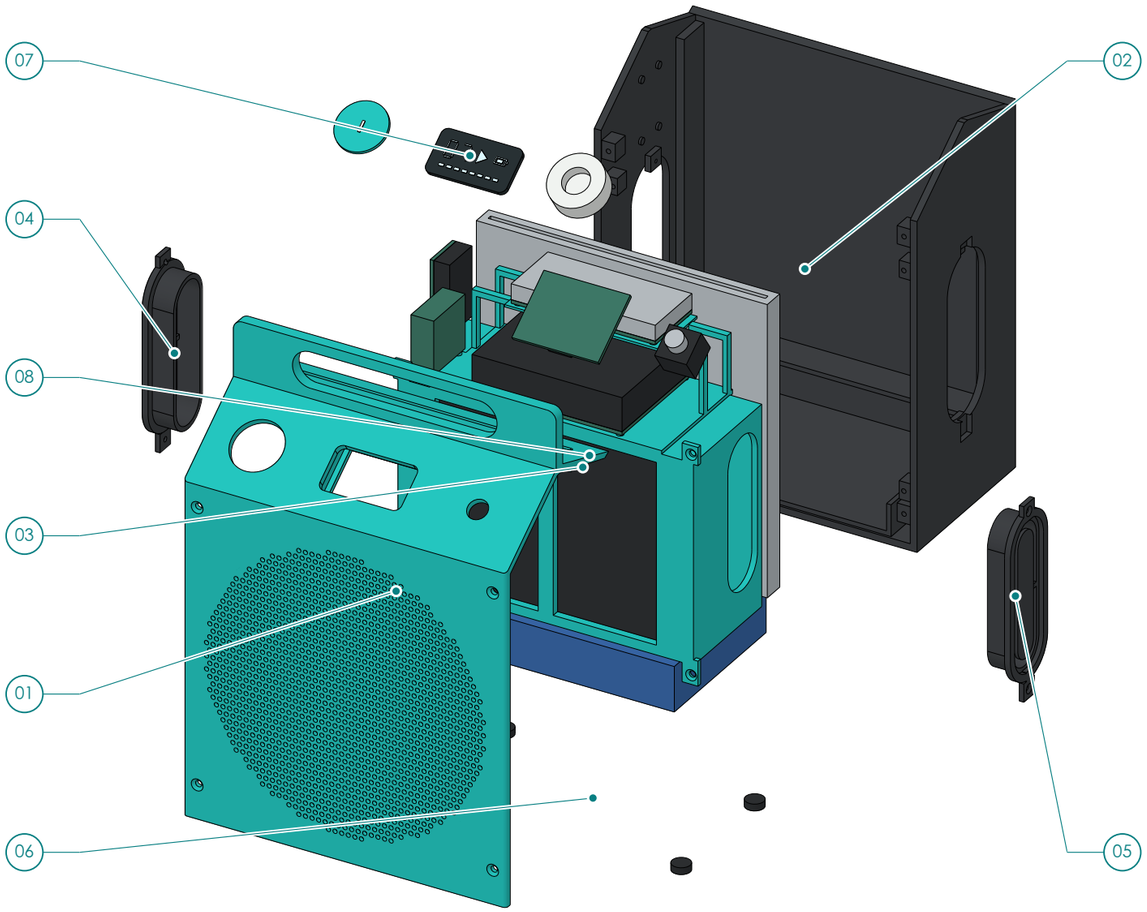
# 整机爆炸图 / 外壳与内部



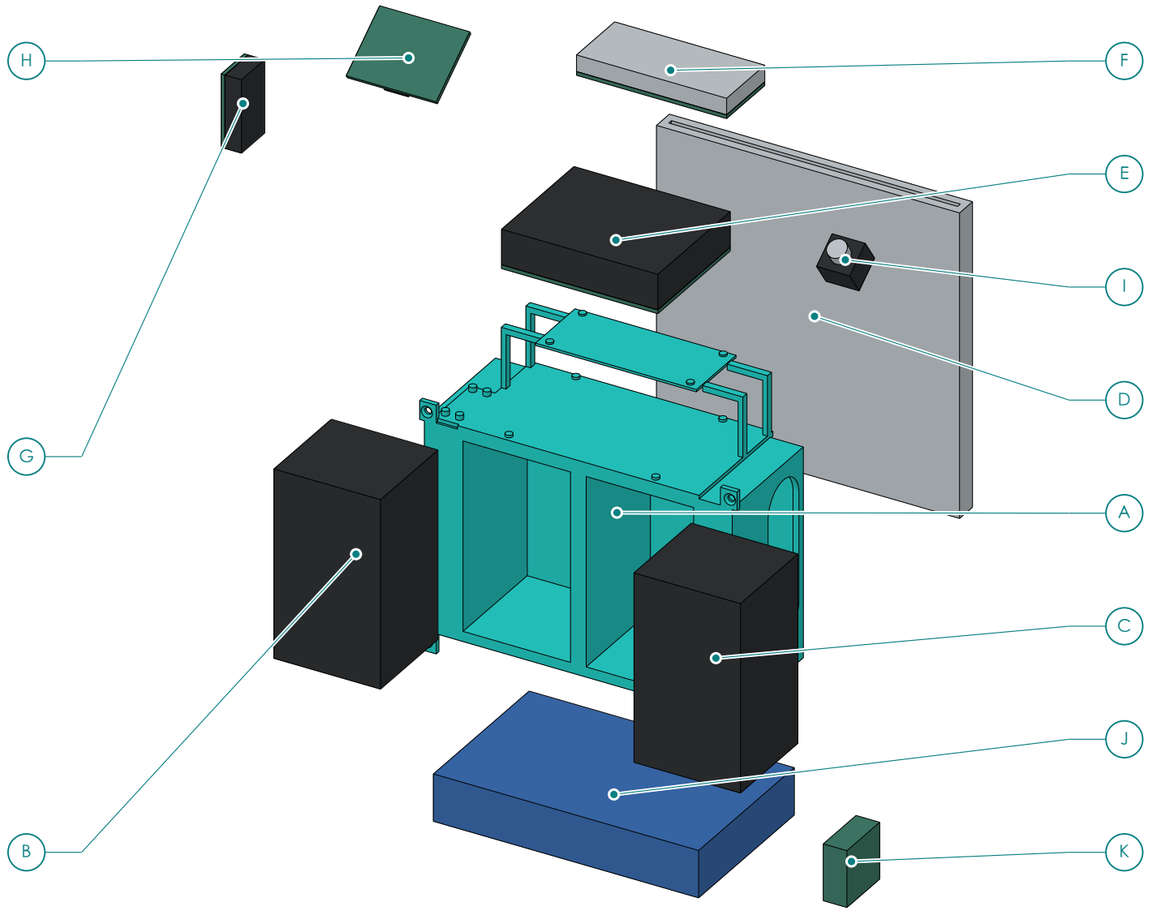
两层展开并排对照 · 相同 CAD 几何与展示位移，编号对应第 5 页对象清单

外壳 / 支架　深色结构 / 单元　光驱 / 银色包络　PCB　5600 mAh 平排电池

## 结构层 · 01–08




## 内部层 · A–K




01 P1 一体前壳／提手／护网

02 P2 一体后壳／底板／托盘

03 P3 双喇叭与电路板支架

04 左侧后装导音孔

05 右侧后装导音孔

06 四个软质脚垫

07 屏窗与操控件

08 硬件包络（见右图）

A P3 一体支架／前障板

B 左喇叭包络

C 右喇叭包络

D 光驱（导轨已并入后壳）

E 功放 PCB 与元件预留

F 主控 PCB 与元件预留

G DAC PCB 与元件预留

H 屏幕 PCB 与接头

I 电位器与轴

J 5600 mAh 平排电池

K 桥接器占位

左图覆盖 26 个成品对象，08 为硬件总成；右图展开 P3 支架和 15 个硬件对象，共 11 组。三个主体均为单一连续实体。

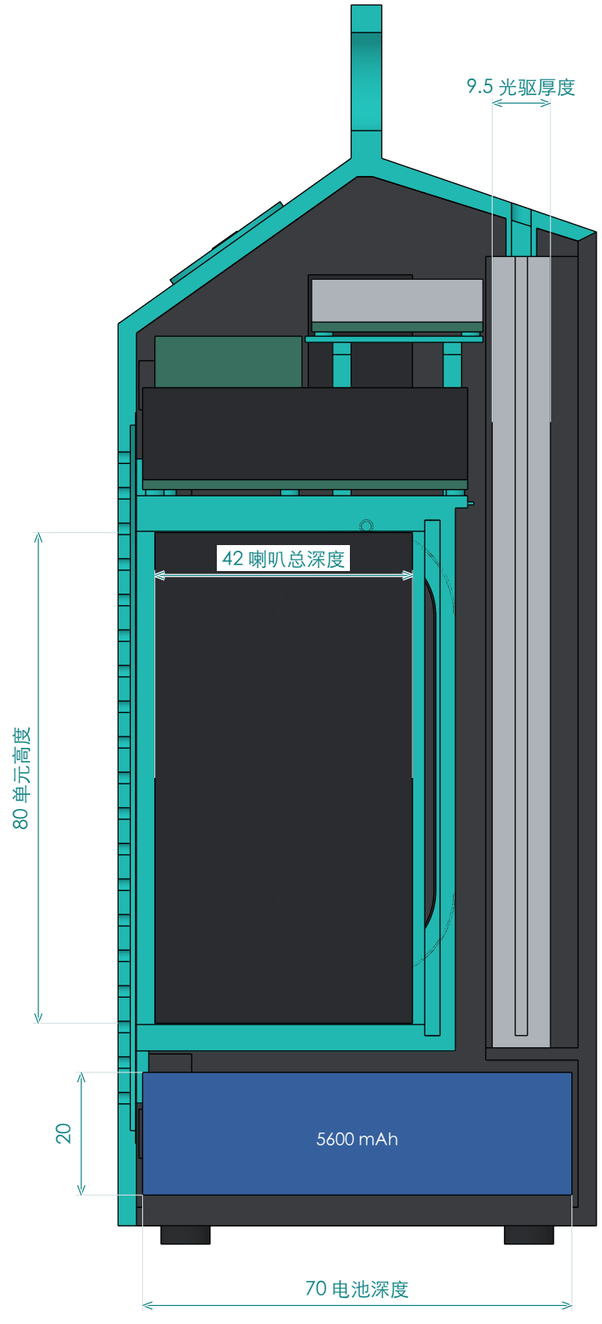
引线端点为组包络中心；展示位移不是拆装路径。侧孔需后装，拆装顺序及检查边界见第 5 页；颜色不代表实物材料。

# 侧剖与内部空间

截面 X=-26：穿过左喇叭中心，保留 -X 半体，沿 -X 观察



## A-A 侧剖




## 主要包络 / 关键净距

| | |
|---|---|
| 单只喇叭 X × Y × Z | 45 × 42 × 80；中心 X=±26，Z=76；总包络，安装面待测 |
| 双喇叭中心距 | 52；两只均朝 -Y，不代表声道分离或声学验收 |
| 单侧后腔外包络 | 65 × 52 × 89；容积、调谐、气密及振膜行程待验证 |
| 喇叭后方至腔体内壁 | 4.5（Y=48 至 Y=52.5）；不是插头或导线预留验证 |
| UJ-898 光驱 | 128 × 9.5 × 129；Y=61…70.5，Z=32…161 |
| 光驱 / 一体导轨侧隙 | 左右各 0.3；导轨并入 P2 后壳，光驱沿顶部插入 |
| 桥接器占位 | 10 × 24 × 24；X=-61…-51，Y=6…30，Z=124…148 |
| 功放 PCB / 元件预留 | 66 × 53 × 1.6 / 15；组件最高 Z=139.6 |
| 主控 PCB / 元件预留 | 63.39 × 27.94 × 1.6 / 7；组件最高 Z=157.3 |
| DAC PCB / 元件预留 | 31 × 17 × 1.6 / 7；侧立，长边沿 Z |
| 显示 PCB 局部尺寸 | 38 × 30 × 1.6；并非已核实 OLED 实物安装尺寸 |
| 5600 mAh 平排电池 | 112 × 70 × 20；X=±56，Y=4…74，Z=8…28 |
| 电池周围名义净距 | 距后腔底 3.5；前 / 后内壁各 1；托盘侧壁各 1 |
| 脚垫中心 | X=±55；Y=11 / 67；4 个脚垫为一个 CAD 复合对象 |

当前模型边界

平排电池按商品标称包络；托盘并入后壳，预留 4 个绑带槽，绑带、线材及插头需实测。

电池名义包络已适配；充电及稳压板尚未纳入模型，整机电气与实物装配仍未验收。

喇叭未建盆架、磁铁和安装孔；显示内容为示意，电子板元件与接头高度含设计预留。

剖图使用实际实体裁切、隐藏线消除；未施加材料剖面线，不能由线型判断材质。

三个主体及拆装路径已做 CAD 检查、PLA 切片；仍需配合试片、螺钉试装、强度和走线实测。

本次 validation.json 与图册使用同一模型摘要；静态通过不等于实物或生产验收。

# 对象清单、打印与拆装



26 个成品对象 · 尺寸为装配坐标系 X × Y × Z 的轴对齐包络，非展开尺寸

| 图号 · 对象 ID / 名称 | X × Y × Z |
|---|---|
| 04 LPort<br>左导音孔 / 饰片 | 12 × 28.4 × 86 |
| 05 RPort<br>右导音孔 / 饰片 | 12 × 28.4 × 86 |
| 01 FrontShell<br>P1 前壳 / 提手 / 格栅 / 屏幕座 | 142 × 78 × 199 |
| 02 RearShell<br>P2 侧壁 / 后壁 / 底架 / 托盘 / 导轨 | 142 × 75 × 171 |
| 06 Feet<br>脚垫复合件（4 个） | 118 × 64 × 3 |
| 07 Window<br>斜面窗片 | 35.6 × 17.14 × 12.98 |
| 07 StatusArt<br>显示内容示意 | 26.7 × 9.5 × 6.81 |
| 07 Keycap<br>播放键帽 | 22 × 18.77 × 13.92 |
| 07 KeyLight<br>键上指示灯 | 1.1 × 4.16 × 3.02 |
| 07 Knob<br>音量旋钮 | 23.6 × 23.99 × 20.35 |
| A SpeakerCarrier<br>P3 双声腔 / 前障板 / 电子托架 | 134 × 56.5 × 125.7 |
| B LDriver<br>左喇叭总包络 | 45 × 42 × 80 |
| C RDriver<br>右喇叭总包络 | 45 × 42 × 80 |

| 图号 · 对象 ID / 名称 | X × Y × Z |
|---|---|
| I Encoder<br>电位器轴预留 | 8 × 9.42 × 8.71 |
| I VolumePot<br>电位器本体预留 | 14 × 18.36 × 17.89 |
| D Drive<br>UJ-898 包络 | 128 × 9.5 × 129 |
| K Bridge<br>桥接器转向占位 | 10 × 24 × 24 |
| H DisplayPCB<br>屏幕 PCB 占位 | 38 × 25.38 × 18.68 |
| H DisplayHeader<br>屏幕接头占位 | 10 × 5.58 × 5.58 |
| E Amp<br>功放 PCB | 66 × 53 × 1.6 |
| E AmpChip<br>功放元件预留 | 66 × 53 × 15 |
| F MCU<br>主控 PCB | 63.39 × 27.94 × 1.6 |
| F MCUChip<br>主控元件预留 | 63.39 × 27.94 × 7 |
| G DAC<br>DAC PCB | 1.6 × 17 × 31 |
| G DACChip<br>DAC 元件预留 | 7 × 17 × 31 |
| J Battery<br>5600 mAh 平排电池 | 112 × 70 × 20 |

## PLA 打印：3 个主体 + 2 个侧孔 + 键帽 + 旋钮 = 7 件

用户设备 P2SC · 按 P2S 配置 / 256³ 空间 / 0.4 喷嘴 / 0.20 层高 / 3 壁 / 15% 填充 / 树状支撑

P1 前壳 · 正面朝下 · 打印包络 142 × 199 × 78 mm · 切片估重 109.9 g（含支撑）

P2 后壳 · 背面朝下 · 打印包络 142 × 171 × 75 mm · 切片估重 180.3 g（含支撑）

P3 支架 · 声腔背面朝下 · 打印包络 134 × 125.7 × 56.5 mm · 切片估重 158.8 g（含支撑）

拆卸：先卸前壳 4 螺钉，断开操控线；前壳先上提 40，再向前移出。

支架拆卸前先拔出两侧孔件、断线并卸 4 螺钉；支架向前抽出，光驱向上抽出。

电池松开绑带并断线后向前取出；装配按反向顺序，侧孔最后装入并固定。

前壳路径按 0.5 / 1 mm 步长抽样；其余路径连续保守扫掠通过。未做实物打印和拆装。

支撑及 brim 需清理；0.2 喷嘴未切片验证。喇叭孔位、密封、螺钉配合及提手强度仍待实测。

FCStd SHA-256: 360b79141afac0870da58e5b7ca17ba631e3d888896ddd13e4742edac3664306

来源：Discora.FCStd / build.FCMacro / drawings/geometry.json